

## Project – AI-Assisted Testing vs. Automatic Test Case Generation Algorithms: A Benchmark and Test Coverage Evaluation

### วัตถุประสงค์การเรียนรู้

- 1) นักศึกษาสามารถนำ Automatic Test Case Generation Algorithm มาสร้างชุดทดสอบและกรณีทดสอบแบบอัตโนมัติได้
- 2) นักศึกษาสามารถใช้ AI-Assisting Tools หรือ Generative AI มาสร้างชุดทดสอบและกรณีทดสอบแบบอัตโนมัติได้
- 3) นักศึกษาสามารถตรวจสอบความถูกต้องและวัดความครอบคลุมของชุดทดสอบได้
- 4) นักศึกษาสามารถวัดประสิทธิภาพของ Automatic Test Case Generation Algorithm และ AI-Assisting Tools เพื่อเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมในกระบวนการสร้างชุดทดสอบแบบอัตโนมัติได้

---

### 1. ข้อกำหนด

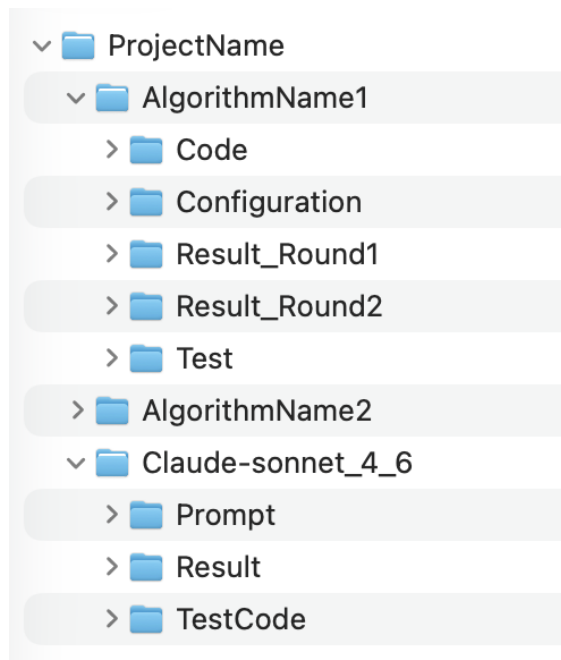
- 1.1 กำหนดให้ทำงานเป็นกลุ่ม กลุ่มละไม่ 4 คน
- 1.2 คะแนนเต็ม 100 คะแนน คิดเป็น 15%
- 1.3 เลือก Automated Test Case Generation Algorithms มา 2 ตัว โดยต้องไม่ซ้ำกับกลุ่มอื่น (First come first serve)
- 1.4 เลือก Generative AI หรือ AI-Assisting Tools มา 2 ตัว จากที่ให้บริการโดยมหาวิทยาลัย (ai.kku.ac.th) หรือ บริการฟรีสำหรับการศึกษา (Free for education version) มา 2 ตัว
- 1.5 ทำความเข้าใจและพัฒนาอัลกอริทึมที่เลือกมา (จากข้อ 1.3) ให้สามารถสร้างชุดทดสอบ (Test suite) และกรณีทดสอบ (Test case) ในระดับ Unit testing เพื่อทำการทดสอบ Java projects ที่อยู่ใน Defect4J dataset และหาข้อบกพร่องต่าง ๆ ซึ่งระบุอยู่ในชุดข้อมูลดังกล่าวให้ครอบคลุมได้มากที่สุด บันทึกผลการทดสอบ วัดความครอบคลุมของชุดทดสอบและผลลัพธ์เชิงประสิทธิภาพด้านต่าง ๆ ของชุดทดสอบและกรณีทดสอบ เช่น Test coverage, Fault detection rate และ Code coverage ratio เป็นต้น
- 1.6 ออกแบบพรอมพ์ (Prompt) เพื่อสั่งการให้ Generative AI หรือ AI-Assisting Tools ที่เลือกมา (จากข้อ 1.4) ให้สามารถสร้างชุดทดสอบ (Test suite) และกรณีทดสอบ (Test case) ในระดับ Unit testing เพื่อทำการทดสอบ Java projects ที่อยู่ใน Defect4J dataset และหาข้อบกพร่องต่าง ๆ ซึ่งระบุอยู่ในชุดข้อมูลดังกล่าวให้ครอบคลุมได้มากที่สุด บันทึกผลการทดสอบ วัดความครอบคลุมของชุดทดสอบและผลลัพธ์เชิงประสิทธิภาพด้านต่าง ๆ

อาจารย์ประจำวิชา: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชิตสุธา สุ่มเล็ก

หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์

ของชุดทดสอบและกรณีทดสอบ เช่น Test coverage, Fault detection rate และ Code coverage ratio เป็นต้น

- 1.7 ในการทดสอบและวัดผลในข้อที่ 1.5-1.6 สามารถทำซ้ำหลายครั้งแล้วหาค่าเฉลี่ยของผลลัพธ์มาเป็นคำตอบได้ รวมถึงสามารถกำหนด Configuration ที่แตกต่างออกไปเพื่อพิจารณาถึงข้อจำกัดของอัลกอริทึมและเครื่องมือเพิ่มเติมได้ เช่น ในกรณีที่ใช้ Search-based algorithm สามารถกำหนด Budget ที่แตกต่างกันในแต่ละรอบของการทดสอบได้
- 1.8 กำหนดให้ใช้ Java projects ที่อยู่ใน Defect4J dataset เท่านั้นในกระบวนการวัด นักศึกษาสามารถเริ่มต้นศึกษาเกี่ยวกับ Defect4J dataset ได้จาก
  - a. <https://github.com/rjust/defects4j>
  - b. [https://defects4j.org/html\\_doc/index.html](https://defects4j.org/html_doc/index.html)
  - c. <https://program-repair.org/defects4j-dissection/#/>
  - d. <https://dl.acm.org/doi/10.1145/2610384.2628055>
- 1.9 เปรียบเทียบความสามารถของทั้งอัลกอริทึมและ AI-Assisting Tools ที่เลือกมา เปรียบเทียบความครอบคลุมและประสิทธิภาพด้านต่าง ๆ ของชุดทดสอบ กรณีทดสอบที่ถูกสร้างโดยอัลกอริทึมและเครื่องมือที่ต่างกัน แล้วสรุปผลลัพธ์ที่ได้
- 1.10 บันทึกงานทั้งหมดบน GitHub อย่างเป็นระบบ ตัวอย่างเช่น



อาจารย์ประจำวิชา: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชิตสุธา สุ่มเล็ก

หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์

## 2. สิ่งที่ต้องนำเสนอและการนำเสนอ

### 2.1 การส่งงานรอบที่ 1 (คิดเป็น 5%)

(1) เลือก Automated Test Case Generation Algorithms มา 2 ตัว แล้วศึกษากระบวนการทำงานของอัลกอริทึมดังกล่าว โดยเฉพาะขั้นตอนวิธีในการนำอัลกอริทึมมาสร้างชุดทดสอบและกรณีทดสอบแบบอัตโนมัติ

(2) เลือก Generative AI หรือ AI-Assisting Tools มา 2 ตัว จากนั้นศึกษารูปแบบการเขียนพรอมต์เพื่อสั่งการให้เครื่องมือดังกล่าวสามารถสร้างชุดทดสอบและกรณีทดสอบแบบที่เหมาะสมกับแต่ละ Java projects ที่อยู่ใน Defect4J dataset ได้ แล้วออกแบบพรอมต์ที่จะนำมาใช้งานให้เรียบร้อย

(3) ส่งรายงาน (เป็นไฟล์ .docx, .xlsx หรือ .pdf ก็ได้)

a. Deadline 22 สิงหาคม 2569 (ก่อนสอบกลางภาค)

b. ตัวแทนกลุ่มส่งงานผ่าน Google Classroom พร้อมระบุชื่อ-นามสกุล รหัสนักศึกษาของสมาชิกในกลุ่มให้เรียบร้อย

### 2.2 การส่งงานรอบที่ 2 (คิดเป็น 10%)

(1) พัฒนาอัลกอริทึมที่เลือกมาสร้างชุดทดสอบและกรณีทดสอบจากอัลกอริทึมดังกล่าว รันการทดสอบกับ Java projects ที่อยู่ใน Defect4J dataset ทุกรายการ บันทึกผลการทดสอบ พร้อมกับวัดความครอบคลุมของชุดทดสอบ ผลลัพธ์เชิงประสิทธิภาพด้านต่าง ๆ ของชุดทดสอบและกรณีทดสอบที่สร้างขึ้น

(2) นำพรอมต์ที่ออกแบบไว้มาสร้างชุดทดสอบและกรณีทดสอบ รันการทดสอบกับ Java projects ที่อยู่ใน Defect4J dataset ทุกรายการ บันทึกผลการทดสอบ พร้อมกับวัดความครอบคลุมของชุดทดสอบ ผลลัพธ์เชิงประสิทธิภาพด้านต่าง ๆ ของชุดทดสอบและกรณีทดสอบที่สร้างขึ้น

(3) เปรียบเทียบความสามารถของทั้งอัลกอริทึมและ AI-Assisting Tools ที่เลือกมาทั้งหมด วิเคราะห์ผลลัพธ์ที่ได้ สรุปผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ได้จากการทดลองและทดสอบ รวมถึงประเด็นปัญหาที่พบ

(4) ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์และผลลัพธ์ที่ได้ทั้งหมดจากทดลอง เช่น Source code, test code, รายงานผลการทดสอบ, ภาพประกอบ/diagram, prompt, configuration ฯลฯ ที่เกี่ยวข้อง (โดยยึดหลักว่า คนอ่านสามารถทำซ้ำได้)

(4) จัดทำ Presentation และ Demo ที่จะใช้ในการนำเสนอ

a. Deadline วันสุดท้ายของการเรียนการสอนรายวิชา

b. ตัวแทนกลุ่มส่งงานผ่าน GitHub และ Google Classroom พร้อมระบุชื่อ-นามสกุล รหัสนักศึกษาของสมาชิกในกลุ่ม และคำอธิบายลงใน readme.md ของ Repository ที่ส่งงานให้เรียบร้อย

(5) นำเสนอผลงาน และ Demo ตัวอย่างที่สำคัญประกอบการอธิบาย